

Git Happens

githappens4swe@gmail.com

Verbale Esterno Data: 2026/10/22

Informazioni documento

Modalità	Online - Microsoft Teams
Orario	16:00 - 17:00
Redattori	G. Grinovero
	A. Tang
	F. Lissandrin
Verificatori	G. Gambarro
	C. Antoniazzo
Amministratore	T. Caon
Responsabile	D. Grosselle
Destinatari	Prof. T. Vardanega
	Prof. R. Cardin
	Vimar S.p.A.

Digitally signed by AURA Vimar UniPD <mariano.sciacco@vimar.com>
Time: 2026-10-29 14:58:55 UTC

NOTE: the certificate is self-signed;
verify it with the signer (98ceb69654ad).

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Dettaglio
0.0.5	2026/10/28	A. Tang	C. Antoniazzo	correzione documento
0.0.4	2026/10/24	T. Caon	C. Antoniazzo	redazione documento
0.0.3	2026/10/23	F. Lissandrin	G. Gambarro	stesura finale documento
0.0.2	2026/10/22	A. Tang	G. Gambarro	prima stesura documento
0.0.1	2026/10/22	G. Grinover	G. Gambarro	prima stesura documento

Indice

1 Ordine del giorno **4**

2 Risposte a quesiti posti **4**
2.1 Esistenza di un ambiente di test virtuale 4
2.2 Parametri dei test E2E e gestione della CI 4
2.3 Limitazioni di linguaggio e SDK utilizzabili 4
2.4 Ruolo del client MCP 4
2.5 Interfaccia dell'utente finale 4
2.6 Risorse LLM e cloud fornite dal committente, formato dell'MVP consegna 4
2.7 Autenticazione a MyVimar, auth provider del committente 5
2.8 Gestione di comandi critici 5
2.9 Modalità di pull per stato e notifiche 5
2.10 Richieste gestibili dall'assistente 5
2.11 Uso e condivisione del kit di impianto 5
2.12 Priorità e corpo del PoC 5
2.13 Priorità nella formazione e difficoltà riscontrate in capitolati precedenti 5
2.14 Svolgimento di SAL e incontri durante il progetto 6

3 Attività da svolgere **6**

1 Ordine del giorno

Questa riunione rappresenta il nostro primo incontro con l'azienda Vimar S.p.A., committente del capitolato C1. Questo incontro comprende: la Presentazione dei temi emersi dal sondaggio e le risposte di Vimar; una Live Q&A per domande che emergeranno durante la presentazione; e una Follow-up e chiusura dell'incontro.

2 Risposte a quesiti posti

Abbiamo ricevuto risposta sulle domande poste direttamente al committente.

2.1 Esistenza di un ambiente di test virtuale

Ci è stato indicato che è possibile sfruttare la specifica OpenAPI di KNX IoT e applicazioni come Prism per generare un server di mock con risposte analoghe alle reali API. Ci sono state date indicazioni sull'esistenza di una demo online di KNX IoT con API di mocking. Il committente ha indicato di porre attenzione alle differenze tra mock e il kit reale fornito, suggerendo di usare i mock per test quotidiani, ma effettuare la validazione vera e propria sul kit.

2.2 Parametri dei test E2E e gestione della CI

Il committente ha risposto al quesito indicando di misurare la percentuale di copertura dei test E2E sui requisiti di progetto stessi. Per quanto riguarda la CI, il committente ha suggerito di implementare un mock del servizio AI per eliminare i costi di test in pipeline e rendere gli output deterministici e ripetibili. Il committente ha inoltre ribadito la copertura richiesta (75%) e opzionale (>90%) per test di unità e di integrazione.

2.3 Limitazioni di linguaggio e SDK utilizzabili

Il committente ha risposto indicando una libertà totale su linguaggio e SDK, consigliando l'uso di Python + FastMCP in quanto stack preferito dal team Vimar, sul quale il committente potrebbe fornire un supporto tecnico più diretto. In ogni caso, il committente ha suggerito di utilizzare lo stesso SDK per MCP client e MCP server, per semplificare l'integrazione tra i due.

2.4 Ruolo del client MCP

Il committente ha definito il ruolo del client MCP come il punto di ingresso al servizio chiave del capitolato, indicando che gli LLM più commercializzati includono già un loro client MCP. A seguito di questa indicazione, il committente ha chiarito la necessità di esistenza di un client MCP: la sua utilità è legata soprattutto ai test di integrazione previsti dalle specifiche di capitolato.

2.5 Interfaccia dell'utente finale

Vimar ha chiarito che non è necessario fornire un'applicazione o interfaccia web in quanto lo scope del capitolato si limita alla soluzione backend stessa, acceduta tramite strumenti pre-esistenti inclusi nei client LLM più commerciali, o nel MCP client connesso ad un'ulteriore LLM che ne sia sprovvisto. Sono stati espressi suggerimenti riguardo l'uso di un MCP server locale per test e debug, mentre sarà richiesto un MCP server remoto per l'accesso degli utenti finali. Il committente ha anche chiarito la sufficienza di funzionamento su un singolo servizio AI commerciale. Il supporto di più servizi è gradito, nonostante non sia richiesta alcuna interfaccia di selezione.

2.6 Risorse LLM e cloud fornite dal committente, formato dell'MVP consegna

Il committente ha suggerito l'uso di piani gratuiti o studente esistenti nelle varie piattaforme. Opzionalmente, il committente si è reso disponibile a fornire accesso su richiesta ad alcuni servizi AWS e una chiave LLM da utilizzare per prove. Questi ultimi dovranno essere oggetto di discussione allo start-up nel caso il team fornitore volesse richiederli. Per quanto riguarda la consegna del MVP è sufficiente che funzioni all'interno di Docker, il committente si occuperà dell'installazione nei loro ambienti.

2.7 Autenticazione a MyVimar, auth provider del committente

Il committente ha indicato che l'autorizzazione consiste nell'uso di un account personale MyVimar che sia autorizzato ad accedere all'impianto (o più di uno). Completato il processo OAuth (modalità a discrezione del fornitore, va implementato a carico del fornitore) il server MCP memorizza i token di autorizzazione e li utilizza nelle richieste verso le API KNX IoT. Come indicato nella specifica del capitolato, i token non devono essere letti dal client MCP e l'LLM.

2.8 Gestione di comandi critici

Il committente ha chiarito che non è prevista una protezione delle API specifica per uso con LLM, suggerendo di implementare una richiesta di conferma utente per le operazioni in scrittura sull'impianto. Inoltre, ha indicato che sarà possibile usare gli scope di KNX IoT per filtrare le operazioni e i dispositivi raggiungibili dal backend.

2.9 Modalità di pull per stato e notifiche

Il committente ha concordato la possibilità di uso di metodi polling verso le API per la gestione dei dispositivi. Per quanto riguarda la modalità di trigger via Webhook, il committente ha suggerito che solitamente non è un metodo supportato dai servizi AI, anche se è un'opzione possibilmente esplorabile. Infine, per quanto riguarda il metodo di subscription (chiamate a MCP con risposta futura - e.g. avvisami quando..) il committente ha ribadito che si tratta di una feature nice-to-have come da specifica, suggerendo di valutarne l'uso solo dopo aver concluso i casi base.

2.10 Richieste gestibili dall'assistente

Il committente ha indicato che l'LLM deve poter gestire varianti delle frasi fornite come esempio, sapendo gestire richieste ambigue e sinonimi. Inoltre, il committente ha chiarito di trattare i casi forniti come esempio come una base per sviluppare i requisiti, e che eventuali interazioni aggiuntive sono da trattare come nice-to-have e da discutere con il committente.

2.11 Uso e condivisione del kit di impianto

Il committente ha risposto al quesito indicando che il kit fornito fa uso di una rete Wi-Fi ed è comandato via cloud tramite le API KNX IoT. Per quanto riguarda la condivisione dell'impianto, un membro del team deve mantenere il kit sempre attivo e connesso; questo permette al team di accedervi da remoto tramite API. Il committente fornirà un account amministratore dell'impianto, che permette di aggiungere utenti extra previa registrazione presso MyVimar. Il committente ha anche suggerito di osservare le reazioni delle API all'interazione con il kit fisico per comprendere rapidamente il modello dati.

2.12 Priorità e corpo del PoC

Il committente ha risposto indicando di tradurre le esigenze di business del capitolato in requisiti formali e priorità di nostra definizione, come parte dell'analisi del fornitore. Il committente ha indicato che il PoC minimo consiste di un MCP funzionante su 2-3 casi base, in particolare l'accesso all'impianto, l'elenco di impianti associati e lo stato di un dispositivo luce. Ha anche chiarito la differenza tra opzionale e nice-to-have: entrambi non obbligatori, seppur il nice-to-have sia preferibile ad un requisito opzionale.

2.13 Priorità nella formazione e difficoltà riscontrate in capitolati precedenti

Il committente ha suggerito di informarsi presto per poter scegliere ed esplorare le tecnologie in anticipo, di partire dalla documentazione KNX IoT per integratori, dalle primitive Vimar rispetto al protocollo, e dallo standard MCP di Anthropic. Rispetto ai capitolati precedenti, il committente ha indicato le seguenti come difficoltà maggiormente riscontrate: requisiti poco chiari o male indirizzati, documentazione carente, limiti derivanti da LLM locali.

2.14 Svolgimento di SAL e incontri durante il progetto

Il committente ha indicato che la piattaforma principale per i meeting virtuali SAL è Microsoft Teams, in caso di richiesta del fornitore Vimar si rende anche disponibile per incontri dal vivo presso delle salette in sede aziendale. Per quanto riguarda gli incontri in presenza obbligatori, il committente ha definito un incontro iniziale per la consegna del kit e un incontro per il collaudo finale. Sono previste inoltre indicativamente due demo con il team R&D, a metà progetto (PoC) e a fine progetto (MVP). Il committente si è reso disponibile a discutere scelte architetturali e dubbi progettuali, chiarendo di non poter revisionare i documenti prodotti in ottica accademica. Il committente ha ribadito la possibilità di organizzare incontri mirati anche con colleghi di altri team con preavviso di 1-2 settimane.

3 Attività da svolgere

Redazione dell'attuale verbale.

Il seguente documento è stato condiviso e controfirmato dall'azienda Vimar S.p.A

Padova, 2026/10/22